

Лабораторна робота №2

Побудова функцій приналежності нечітких множин

Мета роботи: ознайомитися з прямим і непрямим методами побудови функцій приналежності нечіткої множини.

Хід роботи:

Завдання 1. Побудова функцій приналежності нечіткої множини на основі експертної інформації.

1. На основі опитування 5 або більше експертів задати нечітку множину «чоловік середнього зросту». Для цього кожен експерт заповнює опитувальник, в якому вказує свою думку про наявність у елементів x_i , $i = [1, n]$ властивостей нечіткої множини A_j , $j = [1, m]$. Опитувальник має вигляд таблиці (у випадку нечіткої множини «чоловік середнього зросту»):

	x_1 (150 см)	x_2 (155 см)	...	x_n (200 см)
$b_{i,j}^1$				
$b_{i,j}^2$				
...				
$b_{i,j}^k$				

У таблиці використані наступні позначення: k – кількість експертів; $b_{i,j}^k$ – думка k -го експерта про наявність у елемента x_i властивостей нечіткої множини A_j . У випадку бінарних оцінок експертів, тобто $b_{i,j}^k \in \{0,1\}$, одиниця (нуль) вказує на наявність (відсутність) у елемента x_i властивостей нечіткої множини A_j . За результатами опитування експертів, ступінь приналежності елемента x_i нечіткій множині A_j розраховують наступним чином:

$$\mu_{A_j}(x_i) = \frac{1}{k} \sum_{k=1}^k b_{i,j}^k.$$

У випадку субнормальної нечіткої множини її нормалізують за допомогою виразу:

$$\mu'_{A_j}(x_i) = \frac{\mu_{A_j}(x_i)}{\sup \mu_{A_j}(x)}.$$

2. Створити програму, яка розраховує функцію приналежності на основі статистичної обробки думок групи експертів, будує її графік і апроксимує однією з П-подібних функцій.

Завдання 2. Побудова функцій приналежності нечіткої множини на основі попарних порівнянь елементів нечіткої множини.

1. На основі опитування експерта побудувати матрицю попарних порівнянь елементів нечіткої множини «висока людина», які відповідають росту: 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200 см і нечіткої множини «низька людина»: 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180 см. Зокрема, для кожної пари елементів універсальної множини X оцінити перевагу одного елемента над іншим відносно певної властивості нечіткої множини. Попарні порівняння подати у вигляді матриці:

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n \end{matrix} \\ \begin{matrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{matrix} & \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \end{matrix},$$

де a_{ij} - рівень перевага елемента x_i над x_j , $i, j \in [1, n]$, який визначається за дев'ятибальною шкалою:

1 – якщо відсутня перевага елемента над елементом;

3 – якщо є слабка перевага;

5 – якщо є суттєва перевага;

7 – якщо є явна перевага;

9 – якщо є абсолютна перевага;

2,4,6,8 – проміжні порівняльні оцінки.

Матриця парних порівнянь є діагональною $a_{ii} = 1$ і обернено симетричною $a_{ij} = 1/a_{ji}$.

2. Визначити ступінь приналежності i -того елемента до нечіткої множини, який відповідає i -ій координаті власного вектора матриці парних порівнянь. Ступінь приналежності i -того елемента до нечіткої множини наближено можна знайти за допомогою виразу:

$$\mu_i = \sqrt[n]{\left(\prod_{j=1}^n a_{ij} \right)} / \sum_{i=1}^n \sqrt[n]{\left(\prod_{j=1}^n a_{ij} \right)}.$$

3. Створити програму яка розраховує ступінь приналежності на основі матриці попарних порівнянь, нормалізує функцію приналежності, будує її графік і апроксимує однією з S-подібних або Z-подібних функцій.

4. Визначити носій, ядро та границі нечітких множин.